



Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

Análisis de la Gestión del Riesgo

Tópico 1: elementos matemáticos del riesgo

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

Contenido

1 Análisis Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

2 Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

3 Riesgos

Riesgo
VaR

4 Anexos



Contenido

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

1 Análisis Cuantitativo

Descriptivas

Probabilidades

Econometría

2 Series de tiempo

Fundamentos

Modelación

3 Riesgos

Riesgo

VaR

4 Anexos



Tendencia Central

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

- Media aritmética:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N} \quad (1)$$

- Mediana:

$$Me = x_{\frac{n+1}{2}}, \quad Me = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2} \quad (2)$$

- Moda.

- Desviación estándar:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad (3)$$

- Coeficiente de variación:

$$cv = \frac{\sigma}{\mu} \times 100\% \quad (4)$$

- Rango y rango intercuartílico.
- Covarianza:

$$cov(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n} \quad (5)$$

Medición de la relación entre variables de riesgo:

- Pearson:

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}} \quad (6)$$

- Spearman:

$$\rho_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad (7)$$



Contenido

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas

Probabilidades

Econometría

Series de tiempo

Fundamentos

Modelación

Riesgos

Riesgo

VaR

Anexos

References

1 Análisis Cuantitativo

Descriptivas

Probabilidades

Econometría

2 Series de tiempo

Fundamentos

Modelación

3 Riesgos

Riesgo

VaR

4 Anexos



Distribuciones

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

Una v.a es caracterizada por una función de distribución acumulada (CDF):

$$F(x) = P(X \leq x) \quad (8)$$

o su análogo PDF:

$$f(x) = P(X = x) = \frac{dF(x)}{dx} \quad (9)$$

Si X es discreta,

$$F(x) = \sum_{x_j \leq x} f(x_j) \quad (10)$$

Si X es continua,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du \quad (11)$$



Ejemplo 1

Una entidad financiera evalúa la probabilidad de incumplimiento de una cartera de 8 créditos empresariales: A, B, C, D, E, F, G y H. Cada crédito puede clasificarse como *en riesgo de incumplimiento* (1) o *sin riesgo* (0). Se define la variable aleatoria $X = p(\omega) =$ número de créditos en riesgo de incumplimiento en la cartera. Halle:

- 1 El dominio y rango de la variable aleatoria X .
- 2 La función de probabilidad (función de cuantía) de X en forma tabular y gráfica.
- 3 La función de distribución acumulada de X en forma tabular y gráfica.



Ejemplo 2

Una institución financiera observa que el rendimiento mensual (R) de un portafolio de inversiones sigue una distribución uniforme entre -5% y 10% . Se sabe que el capital invertido es de S/. 1000000 y el coste operativo fijo mensual asciende a S/.20000.

- 1 Calcule el beneficio esperado del portafolio.
- 2 Determine la PDF de R .
- 3 Calcule la probabilidad de que el rendimiento sea negativo.



Ejemplo 3

La FDP de una v.a. X está dada por

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx - 4, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{otros casos} \end{cases}$$

Conociendo que $P(0.6 < X < 1.4) = 0.29$, calcular a y b .



Ejemplo 4

Sea la v.a. bidimensional (X, Y) , tal que su PDF conjunta está dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2(y - 2)k, & x < y < 4x, 0 < x < 2 \\ 0, & \text{otros casos} \end{cases}$$

Hallar el valor de k .



Contenido

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas

Probabilidades

Econometría

Series de tiempo

Fundamentos

Modelación

Riesgos

Riesgo

VaR

Anexos

References

1 Análisis Cuantitativo

Descriptivas

Probabilidades

Econometría

2 Series de tiempo

Fundamentos

Modelación

3 Riesgos

Riesgo

VaR

4 Anexos

Para el conjunto de k variables que conforman un hiperplano, $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, se escribe:

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \dots + \beta_k x_{ik} + u_i, \quad i = 1, \dots, N \quad (12)$$

En forma compacta,

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_{12} & x_{13} & \cdots & x_{1k} \\ 1 & x_{22} & x_{23} & \cdots & x_{2k} \\ 1 & x_{32} & x_{33} & \cdots & x_{3k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{N2} & x_{NN} & \cdots & x_{Nk} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_N \end{bmatrix}$$



OLS

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

En forma resumida,

$$y = X\beta + u \quad (13)$$

$$y_i = x_i'\beta + u_i \quad (14)$$

Por su lado, bajo la FRM, los análogos muestrales de (15) y (16) serán:

$$y = X\hat{\beta} + \hat{u} \quad (15)$$

$$y_i = x_i'\hat{\beta} + \hat{u}_i \quad (16)$$

con predicción $\hat{y} = X\hat{\beta}$ y $\hat{y}_i = x_i'\hat{\beta}$, respectivamente.

$$\begin{aligned} \min \hat{u}'\hat{u} &= (y - X\hat{\beta})'(y - X\hat{\beta}) \\ &= (y' - \hat{\beta}'X')(y - X\hat{\beta}) \\ &= y'y - \hat{\beta}'X'y - y'X\hat{\beta} + \hat{\beta}'X'X\hat{\beta} \\ &= y'y - 2y'X\hat{\beta} + \hat{\beta}'X'X\hat{\beta} \end{aligned}$$

FOC:

$$\frac{\partial(\cdot)}{\partial\hat{\beta}} = -2X'y + 2X'X\hat{\beta} = 0 \quad (17)$$

$$\hat{\beta}_{OLS} = (X'X)^{-1}(X'y) \quad (18)$$



OLS

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

Alternativamente, de (39):

$$\begin{aligned} \min \sum \hat{u}_i^2 &= \sum (y_i - x_i' \hat{\beta})^2 \\ &= \sum (y_i^2 - 2y_i x_i' \hat{\beta} + \hat{\beta}' x_i x_i' \hat{\beta}) \end{aligned}$$

FOC:

$$\frac{\partial(\cdot)}{\partial \hat{\beta}} = -2 \sum x_i y_i + 2 \sum x_i x_i' \hat{\beta} = 0 \quad (19)$$

$$\hat{\beta}_{OLS} = (\sum x_i x_i')^{-1} \sum x_i y_i \quad (20)$$

¿SOC?

Supuesto 1 (Gauss)

- 1 Linealidad en los parámetros.
- 2 Matriz de regresores fijo: $E(x_i u_i) = 0$.
- 3 $E(u_i | x_i) = 0 \rightarrow E(u_i) = 0$.
- 4 Perturbaciones esféricas: $E(u_i^2) = \sigma^2 I_n$.
- 5 No multicolinealidad: $\text{ran}(X) = k$.

Además, se supone que los errores siguen una distribución normal multivariante:

$$u_i \sim N(0, \sigma^2 I_n) \quad (21)$$

Los LSE son **MELI** (ELIO).

- Muestras pequeñas
 - Linealidad
 - Insesgamiento: $E(\hat{\beta}) = \beta$
 - Eficiencia: $var(\hat{\beta}) = \hat{\sigma}^2(\sum x_i x_i')^{-1}$
- Muestras grandes
 - Consistencia: $plim_{n \rightarrow \infty} \hat{\beta} = \beta$
 - Normalidad asintótica: $\sqrt{n}(\hat{\beta} - \beta) \sim N[0, \sigma^2(\frac{X'X}{n})^{-1}]$

Modelo	Forma funcional	Efecto marginal	Elasticidad
Lineal	$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2}$	β_2	$\beta_1 \frac{x_{i2}}{y_i}$
Lin-Log	$y_i = \beta_1 + \beta_2 \ln x_{i2}$	$\frac{\beta_2}{x_{i2}}$	$\frac{\beta_2}{y_i}$
Log-Lin	$\ln y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2}$	$\beta_2 y_i$	$\beta_1 x_{i1}$
Log-Log	$\ln y_i = \beta_1 + \beta_2 \ln x_{i2}$	$\frac{\beta_2 y_i}{x_{i2}}$	β_2
Cuadrática	$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i2}^2$	$\beta_2 + 2\beta_3 x_{i2}$	$\frac{(\beta_2 + 2\beta_3 x_{i2}) x_{i2}}{y_i}$
Recíproca	$y_i = \beta_1 + \beta_2 \left(\frac{1}{x_{i2}} \right)$	$-\frac{\beta_2}{x_{i2}^2}$	$-\frac{\beta_2}{y_i x_{i1}}$

Table: Métricas en modelos de regresora única



Definición 1 (multicolinealidad perfecta)

Un modelo presenta multicolinealidad perfecta si las variables independientes puede expresarse como una combinación lineal exacta.

$$\alpha_1 x_{i1} + \dots + \alpha_k x_{ik} = 0 \quad (22)$$

donde $\exists \alpha_j \neq 0$.



Definición 2 (multicolinealidad imperfecta)

Un modelo presenta multicolinealidad imperfecta si las variables independientes puede expresarse como una combinación lineal no exacta.

$$\alpha_1 x_{i1} + \dots + \alpha_k x_{ik} + v_i = 0 \quad (23)$$

donde v_i es un elemento estocástico.



Multicolinealidad

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

Consecuencias:

- Varianzas y covarianzas grandes en los LSE.
- Intervalos de confianza amplios.
- Sesgo hacia la no significación de variables.
- R^2 alto.
- Las estimaciones son sensibles a cambios en los datos.



Multicolinealidad

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

Diagnóstico:

- R^2 alto pero pocas variables significativas.
- Alta correlación bivariada entre variables independientes.
- Valores propios e índices de condición.
- Tolerancia y VIF.
- Diagramas de dispersión pareadas.



Heteroscedasticidad

Risk

Luis Chávez

Análisis

Cuantitativo

Descriptivas

Probabilidades

Econometría

Series de tiempo

Fundamentos

Modelación

Riesgos

Riesgo

VaR

Anexos

References

Causas:

- Los patrones de comportamiento se van modulando con el paso del tiempo, lo cual reduce volatilidad.
- Las mejoras en los procesos de recopilación de datos está permitiendo reducir errores.
- Presencia de outliers.
- Incorrecta especificación del modelo de regresión (omisión, redundancia o forma funcional).
- Variables alejadas de una distribución normal (asimetría).



Heteroscedasticidad

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

Consecuencias:

- El LSE sigue siendo insesgado en presencia de heteroscedasticidad. Por tanto, asintóticamente seguirá siendo consistente y normalmente distribuido. Sin embargo, ya no es eficiente dentro de la familia de estimadores lineales: la varianza ya no es mínima.
- ¿Qué sigue? GLS.



Autocorrelación

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas

Probabilidades

Econometría

Series de tiempo

Fundamentos

Modelación

Riesgos

Riesgo

VaR

Anexos

References

Un problema trivial en series de tiempo.



Contenido

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

1 Análisis Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

2 Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

3 Riesgos

Riesgo
VaR

4 Anexos



Conceptos

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

Definición 3 (serie de tiempo)

Es una secuencia de T observaciones ordenadas y equidistantes en el tiempo sobre una variable o un set de variables ligadas a una unidad de análisis.

Notación:

$$\mathbf{y} = (y_t)_{t=0}^T; \forall t = 1, \dots, T$$



Características

Risk

Luis Chávez

Análisis

Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

- Orden en el tiempo.
- Dependencia temporal.
- Frecuencia de los datos: diaria, mensual, etc.
- Tendencia: componente de largo plazo.
- Estacionalidad.
- Ciclo: fluctuaciones económicas o financieras de mediano plazo.
- Ruido: variaciones aleatorias.



Procesos estocásticos

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

Definición 4 (proceso estocástico)

Un path de variables aleatorias ordenadas y equidistantes en el tiempo.

Proceso: ..., Y_{-1} , Y_0 , Y_1 , ...

Serie: ..., y_{-1} , y_0 , y_1 , ...



Estacionariedad

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

Un proceso es estacionario (en covarianzas) si:

$$V(y_t) = E[(y_t - \mu_t)^2] = \gamma_0 \quad (24)$$

$$C(y_t, y_{t-1}) = E[(y_t - \mu_t)(y_{t-i} - \mu_{t-i})] = \gamma_i \quad (25)$$

con $\mu_t = E(y_t)$. Una versión estandarizada es la autocorrelación:

$$\rho_i = \frac{\gamma_i}{\gamma_0} \quad (26)$$

donde $\rho_0 = 1$, $|\rho_i| < 1$ y $\rho_i = \rho_{-i}$.

La estacionariedad en media se define por

$$E(y_t) = \mu, \forall t \quad (27)$$

Un proceso y_t es ergódico si para las funciones acotadas $h : \mathbb{R}^L \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\lim_{s-t \rightarrow \infty} \mathbb{E}(h(y_t, \dots, y_{t+L})g(y_s, \dots, y_{s+K})) = \mathbb{E}(h(y_t, \dots, y_{t+L}))\mathbb{E}(g(y_s, \dots, y_{s+K})) \quad (28)$$



Contenido

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

1 Análisis Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

2 Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

3 Riesgos

Riesgo
VaR

4 Anexos



Un proceso ϵ_t es ruido blanco si:

$$E(\epsilon_t) = 0 \quad (29)$$

$$E(\epsilon_t^2) = \sigma^2 \quad (30)$$

$$E(\epsilon_t \epsilon_{t-i}) = 0, \quad \forall i \neq 0 \quad (31)$$



Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

Contenido

1 Análisis Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

2 Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

3 Riesgos

Riesgo
VaR

4 Anexos



Definición 1 (riesgo)

Aquella posibilidad de que los resultados reales de una decisión o evento sean diferentes a las expectativas.

La gestión del riesgo pasa por medirlo.



Características:

- Implica variabilidad: los resultados pueden fluctuar respecto a lo esperado.
- Se mide en probabilidades: por ejemplo, un 20% de probabilidad de pérdida.
- Puede ser positivo o negativo: aunque normalmente se asocia con pérdidas, en teoría también hay riesgo de obtener más beneficios de lo esperado.



Taxonomía:

- Riesgo de mercado: cambios en precios de activos, tasas de interés, tipo de cambio o commodities.
- Riesgo de crédito: posibilidad de que un prestatario no cumpla sus obligaciones.
- Riesgo operativo: fallos internos, errores humanos o problemas en procesos.
- Riesgo sistémico: efecto dominó en todo el sistema financiero o la economía.
Riesgo regulatorio: cambios en leyes, impuestos o políticas que afecten la rentabilidad.

- 1 Riesgo relativo: se mide en términos de déficit en relación con el valor inicial de la inversión, o quizás una inversión en efectivo.

$$\sigma(\Delta P) = \sigma(\Delta P / P) \times P = \sigma(R_P)P \quad (32)$$

donde ΔP es la ganancia/pérdida de una cartera y R_P la tasa de retorno.

- 2 Riesgo absoluto: se mide con respecto a un índice de referencia B . La desviación es $e = R_P - R_B$, también conocida como **error de seguimiento**,

$$\sigma(e)P = [\sigma(R_P - R_B)]P = \omega P \quad (33)$$

donde ω es la volatilidad de e .



XXXXXXXXXXXX

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References



Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

Riesgos

Riesgo
VaR

Anexos

References

Contenido

1 Análisis Cuantitativo

Descriptivas
Probabilidades
Econometría

2 Series de tiempo

Fundamentos
Modelación

3 Riesgos

Riesgo
VaR

4 Anexos



Referencias

Risk

Luis Chávez

Análisis
Cuantitativo

Descriptivas

Probabilidades

Econometría

Series de tiempo

Fundamentos

Modelación

Riesgos

Riesgo

VaR

Anexos

References